文章编号:1006-2343(2024)03-046-05

大型四足机器人腿部结构设计与运动分析

梅贤慧[1,2],张文典[3],黄家才[1,2],张杨桂[1],孙丁斌[1]
(1. 南京工程学院 机械工程学院,南京 211167,E-mail:15261954724@163.com;2. 江苏省仿生控制技术与装备工程研究中心,南京 211167;3. 长春汽车工业高等专科学校 电气工程学院,长春 130013)

摘 要: 基于大型四足机器人在行走时出现的运动稳定性不足问题,设计了一种基于 5 杆机构的串联腿部结构,该结构具有结构简单、运动精度高、承载能力强的特点。建立了单腿简化结构模型,利用 CoppeliaSim 与 matlab 搭建的联合仿真平台对结构进行运动学分析、步态分析和足端轨迹规划,通过分析大腿与小腿关节的位移、角速度的变化特点并与样机反馈数据进行比对。结果表明,该结构在所设计的步态与足端轨迹下运动时,满足四足机器人在行走时对稳定性的要求,使得大型四足机器人在行走时具有更好得运动稳定性。

关键词: 四足机器人;运动学分析;步态分析;轨迹规划;运动稳定性
中图分类号: TP242 **文献标识码:** A
DOI:10.13952/j.cnki.jofmdr.2024.0132

Structural Design and Motion Analysis of the Leg of a Large Quadruped Robot

MEI Xianhui[1,2], ZHANG Wendian[3], HUANG Jiacai[1,2], ZHANG Yanggui [1], SUN Dingbin [1]
(1. School of Mechanical Engineering, Nanjing Institute of Technology, Nanjing 211167, China;
2. Jiangsu Biomimetic Control Technology and Equipment Engineering Research Center, Nanjing 211167, China;
3. Electrical Engineering Academ, Changchun Automobile Industry Institute, Changchun 130013, China)

Abstract: Based on the emergence of motion stability of a large quadruped robot during walking, a tandem leg structure based on a 5-bar mechanism is designed, which is characterized by a simple structure, high motion accuracy and high load-bearing capacity. A simplified structural model of the single leg is established, and the joint simulation platform built by CoppeliaSim and the matlab is used to carry out kinematic analysis, gait analysis and foot-end trajectory planning of the structure. The characteristics of the displacement and angular velocity changes of the thigh and calf joints are analyzed and compared with the feedback data of the prototype. The results show that the structure meets the stability requirements of the quadrupedal robot when walking under the designed gait and foot trajectory, which improves the walking stability of the large quadrupedal robot .

Key words: quadruped robot; kinematic analysis; gait analysis; trajectory planning; motion stability

足式机器人是结合仿生学、模拟动物骨骼结构以及运动姿态所设计的新型机器人,由于其较好的灵活性、自由性和平衡性,使得其可以实现在复杂路况下避障、减震运动。通常依据足肢数目,可将去分为双足、四足以及多足结构机器人。其中,有四足机器人兼容了双足运动的平稳性和降低多足运动的冗余性,使得其步态运行时具有较好的运行性能。故而,由于其便于伪装性好、地形适应性强、越障能力强等优点,在军用及民用领域有着美好的应用前景[1-5]。

运动分析和结构设计是仿生四足机器人研究所关注的重点之一[6]。华晨辉等设计的四足机器人最具代表性,首先对机器人进行结构设计,再进行步态规划与仿真,最后完成样机搭建与步态测试[7]。刘明源等基于弹簧倒立摆模型建立了腿部刚度特性模型,分析了腿部杆长比、姿态角与刚度特性的关系,验证了该机器人结构设计的合理性。常同立等通过分析四足哺乳类动物身体结构及运动特性,设计了仿生机器人的机械机构,确定了机器人腿部自由度配置,建立了仿真模型。还有学者对四足机器人的正运动学、逆运动学和雅可比分析进行了研究,得到计算关节角速度和角度从期望位置运动到目标位置的程序[8-12]。

目前,大多研究都是针对小型四足机器人的结构与运动设计,针对大型四足机器人的相关设计较少。本文通过模仿四足哺乳动物的运动姿态,尝试从大型载重的结构角度出发,设计了一种四足机器人的腿部仿生结构,并对该机器人的单腿运动学模型 进行了运动学仿真,对其足端轨迹进行

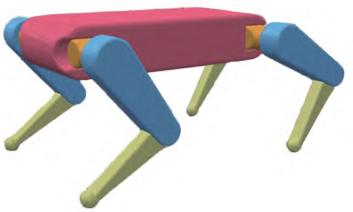
收稿日期: 2023-11-3
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(61105085);江苏省教育厅基金项目(20KJA510007)

规划[13]。

1　四足机器人基本结构

结合常见四足哺乳类动物的腿部骨骼架构来分析，其通过球副形式与躯干部分形成空间铰链，故而其关节处存在空间状态的冗余自由度的开链形式，使得其具有较好的灵活性和敏捷性[14]。

由于现下材料和控制网络研究发展现状限制，实现高仿程度的模拟四足仿生机器人难度较高，为此，在体现其运动原理和空间结构和保证运动灵活性的前提下对四足机器人的腿部肢体结构进行合理的简化设计。四足机器人整体的基本结构如图 1 所示。



▲图 1　四足机器人模型

大部分的四足机器人腿部结构都是由髋关节、大腿和小腿三部分组成; 髋关节、大腿和小腿之间使用转动关节连接，每个关节都具有一个自由度，可以进行旋转运动。四条腿的结构和参数都是相同的，并且在躯体坐标系中以平面对称的方式分布。其运动过程由两部分环节构成，其一是大腿摆动充当主动件，其二是小腿支撑充当从动件，可以把四条腿看作一个并联机构，足端与地面可以看作球关节，调整整个身体的平衡，保持站立[15-16]。

1.1　腿部机构自由度的计算

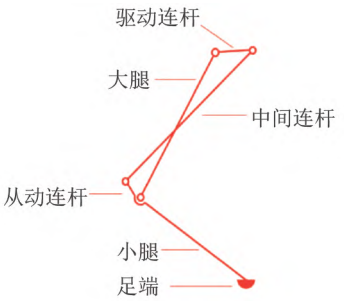
本文设计的腿部机构具有一个封闭环，因此采用提出自由度计算公式:

$$F = \sum f - \lambda - 3N \tag{1}$$

式中: F 为机构的自由度; $\sum f$ 为机构的运动副自由度总数; λ 表示空间机构的多余自由度数; N 表示空间机构的封闭环数量。

由图 2 可知，本课题研究的腿部机构是由 4 个转动副与若干个杆件构成，有 1 个由四杆机构组成的封闭环，即代入公式可以得出腿部机构的自由度固定且唯一:

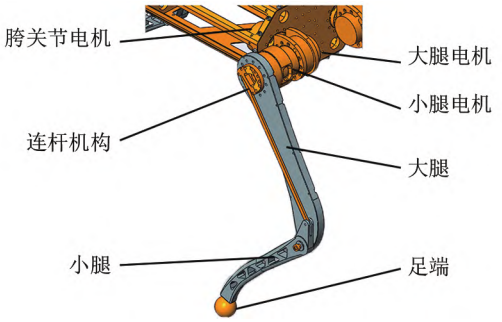
$$F = 4 - 0 - 3 \times 1 = 1 \tag{2}$$



▲图 2　腿部机械结构简图

1.2　腿部结构设计

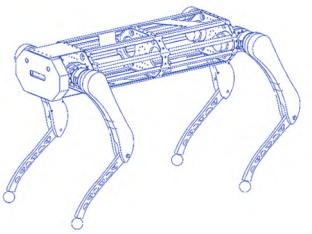
在对四足机器人不同腿部结构进行分析和总结的基础上，以提高机器人对不规则地形的适应能力为目标，对四足哺乳动物腿部结构进行分析和简化，并结合四足机器人腿部简单化、轻量化、成本低和能耗低等设计原则，提出一种基于五杆机构的串联腿部结构。由电机或连杆机构直接控制电机使腿部运动。具体组成部分有胯关节电机、大腿电机、小腿电机、连杆机构、大腿、小腿和足端，如图 3 所示。



▲图 3　腿部结构三维图

1.3　整体结构设计

整体结构如图 4 所示，其长宽高为 1 000 mm × 580 mm × 660 mm，整体质量为 25 kg。其中髋关节、大腿、小腿驱动杆分别由三个电机单独控制，髋关节驱动电机控制整个单腿机构的左右摆动，大腿驱动电机控制大腿的前后摆动，小腿驱动电机通过小腿驱动杆和小腿从动杆控制小腿的前后摆动。

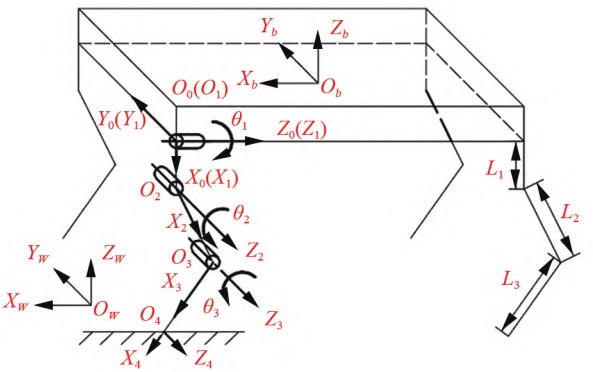


▲图 4　三维整体结构

2　四足机器人运动学分析

2.1　运动结构参数建立

四足机器人的每条腿部都视为一条串联的运动链。为了得到四足机器人腿部足端相对于机身的位置坐标，采用 D-H 坐标系法对单腿建立 D-H 坐标系如图 5 所示。



▲图 5　机器人 D-H 坐标系

根据四足机器人的 D-H 坐标系建立规则的，建立了四足机器人各腿部与躯干部分的关联坐标系。以四足机器人躯干的几何中心作为躯干坐标系。图 5 中 OZ 方向相反于四足机器人的前进方向，OX 轴的方向垂直于地面，方向向下，最后得出 OY 轴的方向。为了便于运动学方程的通用性，机器人的四条腿具有完全相同的缩放系统。

在已经建立的 D-H 标系中，每个腿部杆件的参数定义为如下: 由原点 O_0 到原点 O_2 的距离为 L_1，由原点 O_2 到原点 O_3 的距离为 L_2，原点 O_2 到 O_3 的距离为 L_3。L_1 的长度为 155 mm; L_2 的长度为 400 mm; L_3 的长度为 350 mm。其中，表示四足机器人位置的矩阵设为 $[n \quad o \quad a \quad p]$，由足端相对于躯干的位置坐标矩阵为 $p = [p_x \quad p_y \quad p_z]^{\mathrm{T}}$，足端姿态矩阵设为 R。

建立四足机器人的 D-H 坐标系后，四足机器人左前腿单腿的各连杆参数如表 1 所示。

表 1 四足机器人腿部参数

腿部杆件序号	a_{i-1}/mm	α_{i-1}/(°)	d_i/mm	θ_i/(°)
1	0	0	0	θ_1
2	L_1	90	0	θ_2
3	L_2	0	0	θ_3
4	L_3	0	0	0

2.2 四足机器人运动学分析

2.2.1 运动学正解

在 D-H 法分析中，通过齐次变换矩阵式(3)实现两个坐标之间的变换。

$$ {}^{i}_{i-1}T = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_{i-1}\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1}d_i \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3} $$

将表 1 的各项参数带入式(3)，得到各相邻坐标系间的齐次变换矩阵。根据 D-H 坐标系法，坐标系 0 到坐标 4 为四个运动变换的乘积，即：

$$ {}^{4}_{0}T = {}^{1}_{0}T\,{}^{2}_{1}T\,{}^{3}_{2}T\,{}^{4}_{3}T = $$

$$ \begin{bmatrix} c_1c_{23} & -c_3s_{23} & s_1 & L_3c_1c_{23}+L_1c_1+L_2s_1c_2 \\ s_1c_{23} & -s_1s_{23} & -c_1 & L_3s_1c_{23}+L_1s_1+L_2s_1c_2 \\ s_{23} & c_{23} & 0 & L_3s_{23}+L_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4} $$

式中：$s_{ij}=\sin\theta_i\cos\theta_j+\cos\theta_i\sin\theta_j$；$c_{ij}=\cos\theta_i\cos\theta_j-\sin\theta_i\sin\theta_j$。

2.2.2 运动学逆解

利用公式(4)可以得到四足机器人足端相对于基本坐标系中的坐标值 $p=[p_x\ \ p_y\ \ p_z\ \ 1]^{\mathrm{T}}$，其对于的关系式如式(5)所示：

$$ \left.\begin{aligned} p_x &= L_3c_1c_{23}+L_1c_1+L_2c_1c_2 \\ p_y &= L_3s_1c_{23}+L_1s_1+L_2s_1c_2 \\ p_z &= L_3s_{23}+L_2s_2 \end{aligned}\right\} \tag{5} $$

由正解可以得出各个关节值与末端坐标的关系，再由末端位置反推出各个关节角度的逆解公式，如公式(6)、公式(7)、公式(8)所示：

$$ \theta_1 = k\pi + \arctan\frac{P_y}{P_x} \tag{6} $$

$$ \theta_3 = \pm\arccos\left[\frac{(p_xc_1+p_ys_1-L_1)^2+p_z^2-L_2^2-L_3^2}{2L_2L_3}\right] \tag{7} $$

$$ \theta_2 = \pm\left[\arcsin\left(\frac{L_3\sin\theta_3}{\sqrt{(p_xc_1+p_ys_1-L_1)^2+p_z^2}}\right)-\arctan\left(\frac{p_z}{p_xc_1+p_ys_1-L_1}\right)\right] \tag{8} $$

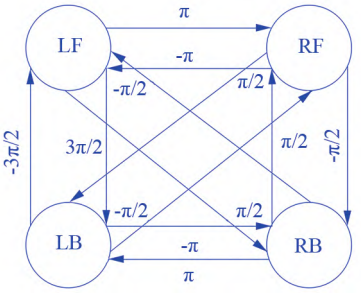
3 四足机器人步态规划

在四足机器人的运动中，步态规划对机器人的运动状态起着重要作用，其中包括确定迈步的顺序和足端轨迹规划，这直接影响着四足机器人的运动效率和稳定性。

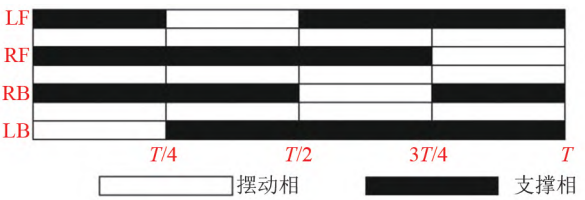
3.1 Walk 步态

Walk 步态是一种低速移动方式，所有腿都在同一时间内接触地面。这种步态在不需要高速移动的情况下非常有用。相比其他步态，Walk 步态更加稳定，对减震和过障碍物有良好的适应性。

四足机器人的左前腿用 LF 表示、左后腿用 LB 表示、右前腿用 RF 表示、右后腿用 RB 表示，图 6 为 Walk 步态周期相位变化示意图。Walk 步态步序图如图 7 所示。



▲图 6 Walk 步态周期相位变化示意图

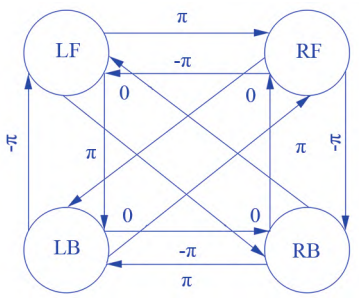


▲图 7 Walk 步态步序图

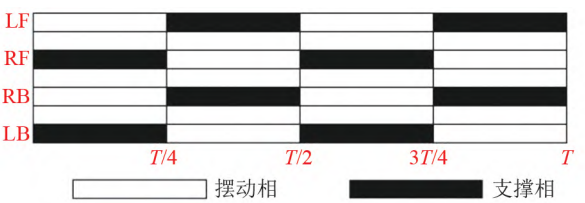
3.2 Tort 步态

Tort 步态是四足机器人的一种高速移动方式，它通过将前两条腿和后两条腿分别配合运动来保持平衡和稳定。这种步态在需要快速移动时非常有用。相比 Walk 步态，Tort 步态具有更高的运动速度和更高的灵活性。

Tort 步态是四足动物最常见的步态之一，其行走速度处于步行和奔跑之间。在 Tort 步态中，由于肢体的交替支撑，所以整个运动过程中，始终有两条腿处于支撑状态，图 8 为 Tort 步态周期相位变化示意图。Tort 步态步序图如图 9 所示。



▲图 8 Tort 步态周期相位变化示意图



▲图 9 Tort 步态步序图

3.3 足端轨迹规划

摆线型的足端轨迹是一种平滑曲线，其优点是在四足机器人步态的过程中，足端的运动更加平稳，减少了四足机器人的震动，提高了四足机器人行走的稳定性和平滑性，同时也降低了四足机器人在运动过程中的能耗。因此，所设计的四足机器人采用基于摆线型的足端轨迹规划。

摆线型足端轨迹规划是指在四足机器狗行走时，通过绘制出一条摆线型的轨迹来实现四足机器狗步态的控制。在数学分析方面，摆线型轨迹的数学模型可以表示为一个多项

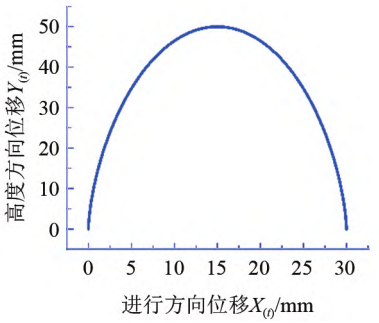
式函数:

$$\left.\begin{aligned} x &= a(\theta - \sin\theta) \\ y &= a(1 - \sin\theta) \qquad (-\pi < \theta < \pi) \\ S &= 2\pi a, \theta = 2\pi t/T \end{aligned}\right\} \tag{9}$$

通过化简消去 a 得到:

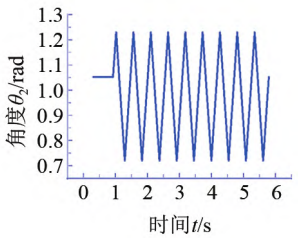
$$\left.\begin{aligned} X(t) &= S\left[\frac{1}{T} - \frac{1}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)\right] \\ Y(t) &= H\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)\right] \end{aligned}\right\} \tag{10}$$

式中: $X(t)$ 和 $Y(t)$ 表示四足机器人在前进方向和抬起方向上的位移; t 代表运动的时间; S 表示单腿抬起的步长, 长度 $S = 30$ mm; H 表示最大抬起高度, 高度 $H = 50$ mm; T 表示运动周期。一个周期的运动轨迹如图 10 所示。

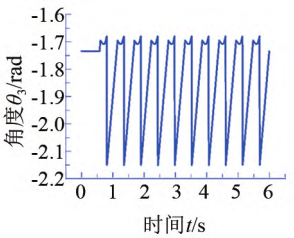


▲图 10　足端轨迹曲线

根据上述足端轨迹公式, 在确定四足机器人的各项运动参数后, 得到足端运动轨迹, 在轨迹线中取若干点, 带入逆解公式, 求出各关节角度值。求得在若干周期下, 角度 $\theta_2\theta_2$ 与 $\theta_3\theta_3$ 分别与时间的关系图, 如图 11、图 12 所示。



▲图 11　角度 $\theta_2\theta_2$ 与时间的关系图



▲图 12　角度 $\theta_2\theta_3\theta_3$ 与时间的关系图

4　步态仿真及样机测试

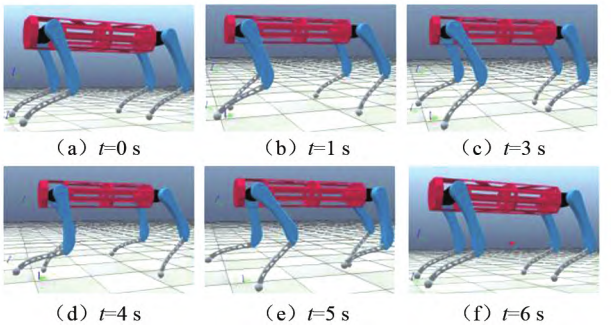
目前, 四足机器人控制系统的设计在研究领域存在许多方法, 例如模糊算法、神经网络算法等。本文基于 CoppeliaSim 与 Matlab 联合仿真, 实现对四足机器人的运动学与动力学验证以及对四足机器人的运动控制。

4.1　Walk 步态仿真及样机测试

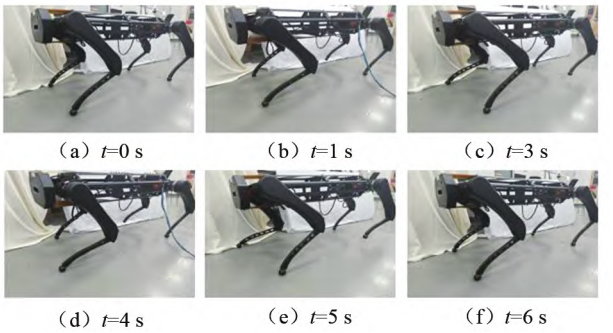
在仿真软件 CoppeliaSim 中导入样机模型, 并对其关节定义, 对四足机器人进行 Walk 步态仿真, 步态仿真如图 13 所示, 样机行走如图 14 所示, 仿真时间设置为 6 s, 行走 10 个周期。

将仿真软件中所测出得角速度与电机反馈得到得角速度值进行对比分析, 如图 15 至图 18 所示。

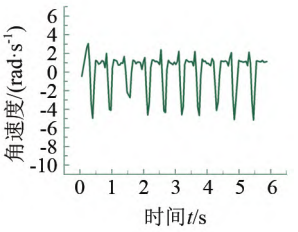
由图 15 ~ 18 可知 θ_2 仿真数据与电机反馈得角速度得振幅分别为 9 rad/s 与 11 rad/s, 频率一致, 偏移量小于 2 rad/s。θ_3 仿真数据与电机反馈得角速度得振幅分别为 9 rad/s 与 12 rad/s, 频率一致, 偏移量小于 2 rad/s; 仿真数据与反馈数据相比, 反馈数据得振幅明显偏大, 这是由于四足机器人运动时, 重心不断偏移, 使得惯性力的方向不一致, 扭矩不稳定, 电机的速度会出现波动, 偏移量小于 2 rad/s, 且无频率误差。



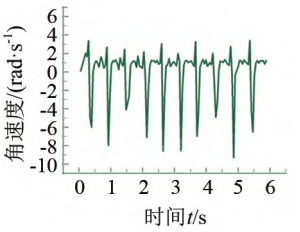
▲图 13　Walk 步态运动仿真图



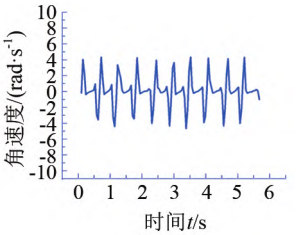
▲图 14　Walk 步态样机测试图



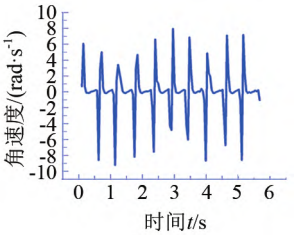
▲图 15　Walk 步态仿真 θ_2 角速度变化图



▲图 16　Walk 步态电机反馈 θ_2 角速度变化图



▲图 17　Walk 步态仿真 θ_3 角速度变化图



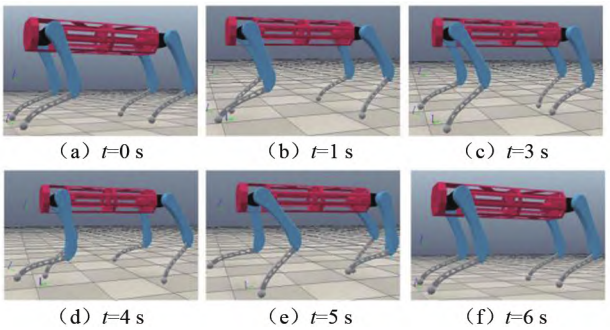
▲图 18　Walk 步态电机反馈 θ_3 角速度变化图

4.2　Tort 步态仿真及样机测试

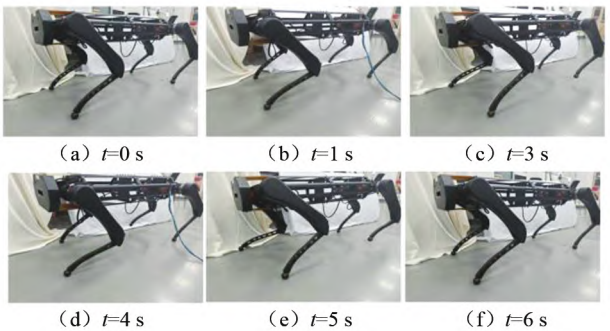
对四足机器人进行 Tort 步态仿真, 步态仿真如图 19 所示, 样机行走如图 20 所示, 仿真时间设置为 6 s, 行走 20 个周期。

将仿真软件中所测出得角速度与电机反馈得到得角速度值进行对比分析, 如图 21 ~ 24 所示。

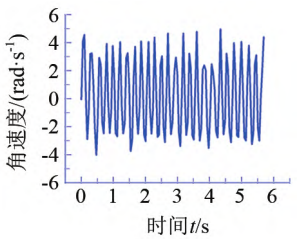
由图 21 ~ 24 可知 θ_2 仿真数据与电机反馈得角速度得振幅分别为 9 rad/s 与 11 rad/s, 频率一致, 偏移量小于 1 rad/s。



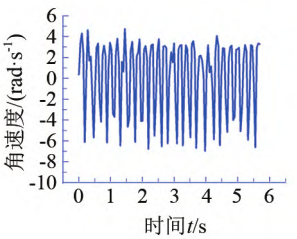
▲图 19 Tort 步态运动仿真图



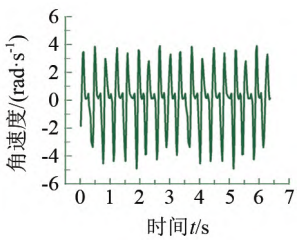
▲图 20 Tort 步态样机测试图



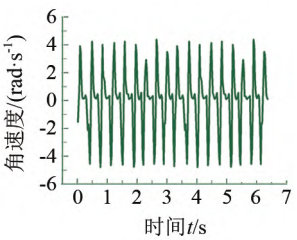
▲图 21 Tort 步态仿真 $\theta_2\theta_2$ 角速度变化图



▲图 22 Tort 步态电机反馈 $\theta_2\theta_2$ 角速度变化图



▲图 23 Tort 步态仿真 θ_3 角速度变化图



▲图 24 Tort 步态电机反馈 θ_3 角速度变化图

θ_3 仿真数据与电机反馈得角速度得振幅分别为 9 rad/s 与 9 rad/s，频率一致，偏移量小于 1 rad/s；仿真数据与反馈数据相比，反馈数据得振幅明显偏大，这是由于大腿关节与小腿关节的惯性力影响，使得电机在实现迈腿的时候无法立刻达到仿真时的速度，存在偏大和偏小的情况，偏移量小于 1 rad/s，且无频率误差。

5 结论

本文针对大型四足机器人在行走时出现的运动稳定性不足问题，设计了四足大型机器人的腿部结构，对其进行建模与运动学分析，根据大腿和小腿的关节位移及角速度数据和电机实际反馈数据做了比对。结果表明：

(1) 所设计的腿部结构在运动时有良好的稳定性，也验证了理论计算的正确性，以及 Walk 步态和 tort 步态的规律性在角速度方面的体现；

(2) 在两种步态仿真数据与实际数据的对比分析中，得到的角速度幅值分别相差 2 rad/s 和 1 rad/s，频率对应关系良好，仿真与样机的数据高度吻合，Walk 步态由于惯性力的影响，使得电机的幅值变大，Tort 步态使四足机器人整体重心不断移动，且幅度较小，相对误差就较小，使得大型四足机器人在行走时得到很好运动稳定性。

参考文献

[1] 罗庆生，罗霄. 仿生四足机器人技术 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2016.

[2] 贾云博，许勇，杜静恩，等. 基于 2UU-UPU 并联机构的 4 足机器人设计 [J]. 轻工机械，2022，40(1)：28－33.

[3] GONZALEZ C，BARASUOL V，FRIGERIO M，et al. Line walking and balancing for legged robots with point feet [C]. //2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS)，2020：3649－3656.

[4] 王立鹏，王军政，汪首坤，等. 基于足端轨迹规划算法的液压四足机器人步态控制策略 [J]. 机械工程学报，2013，49(1)：39－44.

[5] XIONG C，CHEN W，SUN B. Design and implementation of an anth ropomorphic hand for replicating human grasping function [J]. IEEE Transactions on Robotics，2016，32(3)：652－671.

[6] SU H，YANG C，MDEIHLY H，et al. Neural network enhanced robot tool identification and calibration for bilateral teleoperation [J]. IEEE Access，2019，7(7)：122041－122051.

[7] 华晨辉，田铭浩，陈钰聪，等. 仿生四足机器人的设计与步态规划 [J]. 机械制造，2023，61(5)：3－5.

[8] 郭建，郭焕彰，赵易，等. 基于步态规划的四足机器人运动学分析与研究 [J]. 机床与液压，2021，49(21)：67－72.

[9] 周枫林，王瑾元，杨帆，等. 基于 Tort 步态的四足机器人轨迹规划与仿真 [J]. 长江信息通信，2022，35(8)：13－19.

[10] 刘明源，陈平，马建设. 直驱式四足机器人的结构优化设计与研究 [J]. 中国机械工程，2021，32(18)：2246－2253.

[11] 常同立，郭志鹏，刘思宇，等. 基于 ADAMS 的四足仿生机器人单腿结构设计 [J]. 液压与气动，2017(11)：41－45.

[12] JATSUN S，SOE Y. Kinematic and jacobian analysis approach for the four-legged robot [J]. Proceedings of the Southwest State University，2018，22(4)：32－41.

[13] 黄家棋，程思敏，薛泽浩，等. 四足爬壁机器人的航向偏差感知及步态调整 [J]. 机械设计与研究，2023，39(1)：16－21.

[14] 刘宁，江沛，柏龙，等. 四足机器人柔性脊柱的仿生机理与结构研究综述 [J]. 机械设计与研究，2018，34(5)：37－43.

[15] 雷静桃，王峰，俞煌颖. 四足机器人轨迹规划及移动能耗分析 [J]. 机械设计与研究，2014，30(1)：29－34.

[16] 李昔学，留沧海，刘佳生，等. 大型重载液压驱动六足机器人样机实验 [J]. 机械设计与研究，2016，32(6)：28－31.

作者简介：梅贤慧(1997—)，男，硕士研究生；主要研究方向：机器人机构学、运动控制。